



注：根据《药品注册管理办法》的有关规定，未按时提交补充资料，将不予批准。

## 补充资料通知

药审补字[2024]第 5308 号

珠海保税区丽珠合成制药有限公司：

我中心对你单位申报的盐酸鲁拉西酮品种（登记号：Y20230001106、受理号：CYHS2460013）的申报资料基于当下科学认知进行了认真审评，认为尚需作如下补充，以完善该品种有关安全性、有效性或/和质量控制的要求。兹将有关内容通知如下：

### 建议补充资料：

#### 1.生产工艺：

##### （1）起始物料

（1R,2R）-环己烷二甲醇：①请参照供应商质量标准，增订含量，严格特定杂质及未知单杂限度至 0.50%。②请对 R,R 异构体进行研究，并提供合适的控制策略。③请在内控标准中增订异构体杂质检项。

起始物料 3-(1-哌嗪基)-1,2-苯并异噻唑：①请参照供应商标准，增订叔丁醇控制，增订含量，严格炽灼残渣限度。②请对检出量较大的未知单杂进一步研究，如杂质来源、结构定性分析、后续转化清除等。

起始物料(3aR,4S,7R,7aS)-4,7-亚甲基-1H-异吲哚-1,3-(2H)-二酮：①请结合工艺路线进一步完善 LZ003-SM-C 杂质谱研究（如合成原料琥珀酸酐、杂质 LZ003-SM-C-IM1、杂质 LZ003-SM-C-IM4 及其他可能存在的工艺副产物），建立完善的内控标准并提供依据（如结合其制备工艺分析各杂质的去向、现杂质含量

对终产品的影响情况等), 同时提供方法学验证资料(包括校正因子)。②请参考供应商质量标准增订含量。

(2) 中间体: ①请在中间体内控标准中增订含量与异构体杂质检项。②请提供中间体 1 有关物质分析方法对 LZ003-SM-A、LZ003-IN1-IM6 具有检出能力的验证资料。③本品工艺步骤 2 干燥终点为 0.8%, 请说明中间体 2 水分限度 6.0% 制定依据, 并结合工艺验证批数据酌情严格限度。④请结合各中间体的实测数据收紧单杂和总杂限度要求。⑤请提供中间体暂存时限验证研究资料, 并在在工艺描述中明确中间体包装形式、贮存条件及时限。

(3) 工艺及工艺参数: ①本品采用气流粉碎机粉碎, 请在工艺描述中明确气流粉碎工艺参数, 提供粉碎前后原料药晶型变化情况, 考察其对晶型批间一致性的影响。②请提供过程控制(IPQC)的分析方法、限度制定依据与关键分析方法方法学验证。③本品步骤三制定了返工工艺, 请提供每种返工情况的研究验证资料, 提供多批次的回收、返工数据汇总, 对杂质谱进行详细对比, 明确返工中间体合格标准, 制定合理的返工次数。④请提供本品晶型的工艺开发研究资料, 说明工艺过程中精制、重结晶等操作对晶型的影响, 说明工艺中是否存在转晶过程, 关注引入溶剂化物等混晶的风险, 结合研究结果, 重新评估关键工艺参数。⑤本品成品制备过程中使用了晶种, 请补充提供晶种的来源、制备工艺、存放条件及效期等信息。

(4) 工艺验证: ①请提供工艺验证批至少 1 批批生产记录。②请列表汇总工艺验证偏差调查处理, 其中中间体 3(LLC12303002) 检验图谱中有关物质异常, 请对引起异常的有关物质进行研究, 确定污染来源, 提供研究数据。③请结合工艺研究及工艺验证生产实际, 重新评估工艺参数对盐酸鲁拉西酮关键质量属性的影响, 酌情将步骤一至三步定为关键工艺步骤, 明确关键工艺参数。

(5) 请按照要求电子提交本品完善后的生产工艺信息表[药审中心网站: 新闻中心>>工作动态>>通知公告>>新闻正文:《中药、化学药品及生物制品生产工艺、质量标准通用格式和撰写指南》的通告(2021 年第 32 号)]。注意提供

详细的工艺描述和工艺参数。生产地址应具体至生产线。

## 2.结构确证:

(1) 元素分析中 C 测定值与理论值的偏差超过 0.3%，请解释说明，并补充提供 Cl 元素、O 元素数据。

(2) 本品含有多个手性中心，请提供必要的手性结构确证研究（如单晶 X 衍射等）数据。

(3) 请提供晶型检测方法的方法学验证资料，列表汇总稳定性样品（含工艺验证批）晶型稳定性研究结果。

## 3.质量研究与质量标准:

(1) 有关物质: ①请结合本品合成工艺（如过量投料和试剂引入等），进一步对可能存在的工艺副产物、降解杂质进行全面分析，提供必要的方法学研究及检测数据，制定合理控制策略并提供依据。②请将特定杂质 LZ003-SM-B、LZ003-IN2 限度严格为 0.10%。③增加灵敏度溶液和忽略限控制。④总杂应包括有关物质和异构体杂质。⑤按省所复核意见将 LZ003-SM-B 校正因子修订为 0.5。

(2) 异构体: ①请对成品的 2 个反式内型异构体进行研究，并提供合适的控制策略。②请将异构体杂质检项订入成品质量标准，限度为 0.10%。

(3) 致突变杂质: 请参考 ICH M7 重新评估本品潜在致突变杂质的控制策略合理性，建议至少将评估为致突变杂质的起始物料和中间体纳入放行标准定期

检测。

(4) 请将水分限度严格为 0.5%。

(5) 本品存在多晶型, 质量标准中请增加晶型控制项(如 X-射线粉末衍射)。

(6) 请根据省所复核意见并结合本次补充研究内容完善本品质量标准, 质量标准若有增修订, 请再次联系当地省药检所对质量标准增修订项目开展单项复核和注册检验, 需提供复核意见、质量标准和检验报告书。

(7) 请按照现行版中国药典格式体例规范拟定的质量标准, 并将已知杂质信息作为标准附件, 同时在中心网站进行电子提交。

#### 4. 稳定性研究:

(1) 请增加晶型稳定性考察指标。

(2) 请采用完善后的质量标准提供后续的稳定性研究, 以确定本品的有效期。稳定性最后一个月的数据应包含晶型稳定性与微生物限度检测结果。

请你单位逐条回复上述每一项需要补充的内容, 对于需补充的文献资料或需补充的实验性工作, 均应做到补充项目完整、齐全, 补充的内容详尽有条理, 能够清楚阐述需要说明的问题。请你单位准备上述相关资料时, 务必认真阅读我中心发布的《国家药监局药审中心关于将补充资料通知由纸质邮寄调整为电子推送有关事宜的通知》所附的相关注意事项, 并按要求准备和提交补充资料。

按照《药品注册管理办法》第八十七条及有关规定要求, 请你单位于本通知落款日期起 80 个工作日内, 将补充资料一次性全部提交至我中心。逾期未提交的, 我中心将按照《药品注册管理办法》第九十二条第二款第(四)项不予批准。

如你单位对本通知所要求补充的内容有疑问，可按照《药品审评中心补充资料工作程序（试行）》第三章第十一条的要求，在接到书面补充资料通知 10 个工作日内通过我中心网站“申请人之窗”按“发补资料相关问题”提出一般性技术问题咨询，并提供明确、具体理由，我中心将按照《药品审评中心补充资料工作程序（试行）》的要求进行审核答复。

特此通知。

国家药品监督管理局药品审评中心

2024 年 09 月 29 日

